107年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 航海曆所列之航海用恆星總共有幾顆？
A. 55顆
B. 56顆
C. 57顆
D. 58顆

(C) 2. 請問夏至時的太陽赤緯度數應該是多少？
A. 23.5°S
B. 0°N
C. 23.5°N
D. 45°N

(A) 3. 天文定位時，已知假定船位（AP）、方位角S151.5°W及截距12.0'A；繪製天文位置線時，該截距係指自AP沿著下列何方位的距離？
A. 151.5°
B. 331.5°
C. 208.5°
D. 028.5°

(C) 4. 航海員在開航前應查閱下列何種刊物，以確定船舶符合最小乾舷的規定？
A. 貨物繫固手冊
B. 導航圖
C. 季節載重線區圖
D. 航行指南

(D) 5. 在美版導航圖(Pilot Chart)中，風力風向圖中心圓圈內的數字代表何意?
A. 蒲式風力
B. 風速
C. 大風的比率
D. 靜風的比率

(C) 6. 有關英版的進港指南(Guide to Port Entry)，下列敘述何者錯誤?
A. 以港口的國名英文字母排序編輯
B. 分成資料本文、港圖及泊位圖
C. 可以取代英版航行指南的功能
D. 提供港口的引航制度、錨地資料、船舶水尺及船高限制、拖船資料、消防措施…等等

(D) 7. 甲船航向為010˚12節，1020時觀乙船於其左舷050˚，乙船航向180˚，乙船觀測甲船之相對方位為何？
A. 60˚
B. 140˚
C. 240˚
D. 320˚

(B) 8. 關於潮汐，下列敘述何者錯誤?
A. 一次高潮及一次低潮之期間稱為潮汐週期
B. 潮汐日等於潮汐週期
C. 月亮連續二次上中天的平均時間為24h50m
D. 月球與地球距離最近時，對潮汐影響最大

(B) 9. 所謂中天，是指天體通過下列哪一個子午線？
A. 觀測者時區中央子午線

B. 觀測者當地子午線
C. 格林威治子午線
D. 春分點子午線

(A) 10. 通常六分儀之微分鼓(或稱測微鼓Micrometer Drum)上，每一刻度代表六分儀之儀弧(Arc)讀數若干？
A. 1分
B. 6分
C. 1度
D. 6度

(C) 11. 若浮標的位置已經位移，則使用ECDIS時應注意：
A. ECDIS圖示浮標位置較本船GPS位置資訊更可靠
B. ECDIS總是能夠顯示實際的浮標位置
C. 實際浮標位置可能與ECDIS圖示浮標位置不同
D. 浮標位置的改變不包含在ENC的更新資料中

(B) 12. 若觀測者緯度小於天體赤緯，且兩者同名，則下列對中天求緯之敘述，何者錯誤？
A. 觀測者在北緯時，中天緯度之公式：Lat = Dec + Ho - 90°。
B. 觀測者在南緯時，中天緯度之公式：Lat = 90° - Ho + Dec。
C. 觀測者在北緯時，天體方位必為正北。
D. 觀測者在南緯時，天體方位必為正南。

(C) 13. 根據物理學家所發現的「光滲」原理，是當兩個目標同時出現時會產生錯覺現象，試間此種現象下列何者為正確？
A. 明亮目標較黑暗目標大，視水平線比實際水平線高
B. 明亮目標較黑暗目標小，視水平線比實際水平線低
C. 明亮目標較黑暗目標大，視水平線比實際水平線低
D. 明亮目標較黑暗目標小，視水平線比實際水平線高

(B) 14. 某日航海員使用六分儀背測太陽之下緣，hs=114°55'，而六分儀IC= - 1.5'、D= - 3.5'，求ha？
A. ha=65°00'
B. ha=65°10'
C. ha=114°50'
D. ha=115°00'

(B) 15. 航海球面三角形中，觀測者緯度為15°N、天體赤緯為10°S，且天體高度為60°，則天頂距為何？
A. 25°
B. 30°
C. 45°
D. 100°

(B) 16. IALA基點標誌中，關於南方位標的顏色，下列敘述何者正確？
A. 上黑下黃
B. 上黃下黑
C. 黑黃橫條紋，中為黃，上下為黑
D. 黑黃橫條紋，中為黑，上下為黃

(C) 17. 觀測者在緯度40°N；夏至時，有關太陽視運動之敘述，何者正確？
A. 出於東南且沒於西南、過卯酉圈為可見、晝短夜長以及緯度小於赤緯。
B. 出於東南且沒於西南、過卯酉圈不可見、晝短夜長以及緯度大於赤緯。

C. 出於東北且沒於西北、過卯酉圈為可見、晝長夜短以及緯度大於赤緯。
D. 出於東北且沒於西北、過卯酉圈不可見、晝長夜短以及緯度小於赤緯。

(A) 18. 北天星空，春季正三角形的頂點，係指大角（Arcturus）、角宿一（Spica）以及下列何者？
A. 五帝座一（Denebola）
B. 天狼星（Sirius）
C. 天津四（Deneb）
D. 壁宿二（Alpheratz）

(D) 19. 下列有關雷達目標回跡閃動(Glint)之敘述，何者錯誤？
A. 因船體擺動，使目標回波在PPI的視中心發生不規則移動
B. 回波的強弱與目標位向(Aspect)有關
C. 一艘長度600呎的船，其回跡閃動的誤差不致超過100呎
D. 目標的位向為正船艏時，其閃動誤差可視為零

(B) 20. 下列有關ECDIS之警報(Alarm)與指示(Indication)之描述，何者錯誤？
A. 警報會發出聲響
B. 指示會發出聲響與視覺顯示
C. 警報用以提醒有注意的狀況發生
D. 指示用以提供資訊

(B) 21. 無天體或陸標可觀測時，可用那種方法得知電羅經指向異常？
A. 與分羅經比較
B. 與標準羅經比較
C. 與海圖比較
D. 不必比較，因電羅經不會故障

(B) 22. 某日船副於航行中使用六分儀測得太陽下緣之高度為65°06'，當時六分儀之指標差= -1.0'、眼高修正量= -5'，試問所測得之視高度為多少？
A. 視高度為65°00'
B. 視高度為65°02'
C. 視高度為65°08'
D. 視高度為65°10'

(A) 23. 航海曆每日頁，月球出沒的時間，係指下列何者？
A. LMT
B. ZT
C. GST
D. LAT

(B) 24. 關於估計船位之敘述，下列何者不正確？
A. 利用等深線或水流來決定
B. 估計船位決定後，可以由此位置繪出DR描繪
C. 可以利用上下觀測燈光獲得估計船位
D. 估計船位符號在海圖上以方形表示

(D) 25. 下列何者為船舶自動識別系統（AIS）之頻道？
A. CH84B
B. CH85B
C. CH86B
D. CH87B

(B) 26. 依據國際標準之定義，ECDIS用於產生海圖顯示及導航功能，相當於最新紙海圖（up-to-date paper chart）的是下列那一項？
A. RNC（Raster Navigational Chart）
B. SENC（System Electronic Navigational Chart）
C. ENC（Electronic Navigational Chart）
D. SRNC（System Raster Navigational Chart）

(A) 27. 12月22日，觀測者位於下列何處時，太陽終日於水平線之下？
A. 北緯68°以北
B. 南緯23°以北
C. 南緯23°以南
D. 南緯68°以南

(A) 28. 下列那種處理方式，可消除佛林德棒之殘存磁性？
A. 高溫燒煉
B. 低溫冷凍
C. 常溫靜置
D. 敲擊滾動

(B) 29. 在海圖上，格陵蘭比南美洲大，而實際上，南美洲比格陵蘭大九倍，會發生此變形之投影海圖為何？
A. 橫麥氏投影海圖
B. 麥氏正形投影海圖
C. 過華盛頓市與莫斯科之斜麥氏海圖
D. 過格陵蘭與南美洲地理中心之斜麥氏海圖

(C) 30. 某船以磁羅經測得太陽方位036°，已知當地磁差為13°W，如同時以查航海曆及航海表，查得太陽方位039°，則磁羅經自差為多少？
A. 10°E
B. 10°W
C. 16°E
D. 16°W

(B) 31. GPS的各項誤差中，誤差量為所有誤差中最大者為何？
A. 衛星曆誤差
B. 電離層延遲誤差
C. 對流層延遲誤差
D. 多路徑誤差

(D) 32. 1990年5月15日ZT 0806，本船DR Lat34°10'S;λ170°50'W，約於此時以六分儀測行星Venus得Hs46°34.8'，六分儀IC（-）1.0'，眼高18m，測天時得天文鐘時間為C 07-06-06，天文鐘誤差CE 0.0s，請以航海曆及229表，僅修正赤緯（Dec），求Venus的Ho？
A. 46°08.3'
B. 46°14.1'
C. 46°20.2'
D. 46°25.5'

(A) 33. 承上題，求測天時Venus星的GHA？
A. 146°57.9'
B. 147°25.7'
C. 147°57.9'
D. 148°07.2'

(A) 34. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. Lat34°00'S; λ170°57.9'W
B. Lat34°10'S; λ170°50'W
C. Lat34°30'S; λ170°02.1'W
D. Lat35°00'S; λ170°57.9'W

(B) 35. 承上題，求Venus星的計算高度Hc？
A. 45°50.5'
B. 46°10.5'
C. 46°25.5'
D. 47°06.3'

(A) 36. 承上題，求Venus星的計算方位Zn？
A. 035.9°
B. 144.1°
C. 215.9°
D. 324.0°

(D) 37. 承上題，求位置線的截距a？
A. 10'A
B. 10'T
C. 15'A
D. 15'T

(D) 38. 某船舶循大圈航法由 A 點（Lat 36°N，λ137°E）航行至B點（Lat 35°N，λ125°W），其大圈之距離為幾浬？
A. 4400
B. 4450
C. 4500
D. 4550

(C) 39. 承上題，請問其大圈之初航向約幾度？
A. 053°
B. 055°
C. 057°
D. 059°

(A) 40. 承上題，請問其頂點之緯度約幾度？
A. 43°N
B. 48°N
C. 53°N
D. 58°N